



---

PROGRAM STUDI TEKNIK MATERIAL, INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA  
MT25-31101 • Material Elektronik, Optik, dan Magnetik • Minggu ke-4

# Material Optik

Interaksi cahaya dengan bahan: refleksi, refraksi, absorpsi

---

Dr. Eka Nurfani, S.Si., M.Si.  
Semester Ganjil 2026/2027

# Capaian Pembelajaran Pertemuan Ini

---

## Sub-CPMK

Mampu melakukan analisis data terkait **Material Optik**. (CPMK-7.2)

### Indikator

Ketepatan interpretasi kurva absorbansi dan transmisi.

### Bentuk penilaian

Tes Tulis (UTS) — CPMK-7.2

### Bobot

7% dari nilai akhir

Sumber: RPS OBE MT25-31101, revisi ke-1 (21/08/2025).

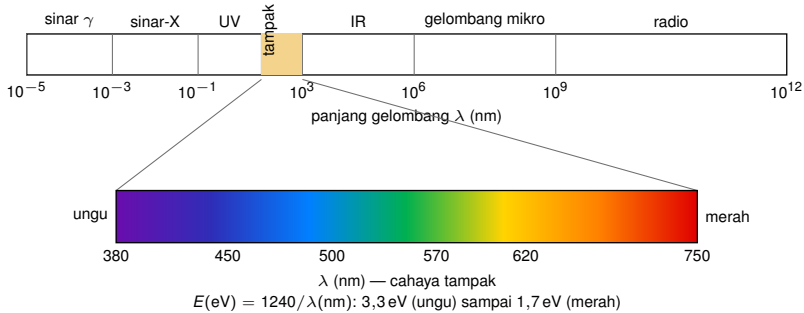
1. Cahaya, foton, dan interaksinya dengan padatan
2. Membaca kurva transmitansi dan absorbansi
3. Sifat optik logam: absorpsi dan refleksi
4. Refraksi, dispersi, dan reflektansi nonlogam
5. Lapisan anti-refleksi
6. Pemantulan internal total dan serat optik
7. Absorpsi semikonduktor: celah pita langsung dan taklangsung
8. Menentukan  $E_g$  dari data optik (plot Tauc)
9. Warna, translusensi, dan luminesensi

### Pertanyaan penuntun

Kaca jendela, wafer silikon, dan lempeng emas sama-sama padat dan rapat. Mengapa yang pertama **bening**, yang kedua **hitam legam**, dan yang ketiga **mengkilap seperti cermin**?

Ketiganya dijawab oleh satu hal yang sama: **ada atau tidaknya keadaan elektron kosong** yang berjarak sebesar energi foton tampak.

# Pendahuluan

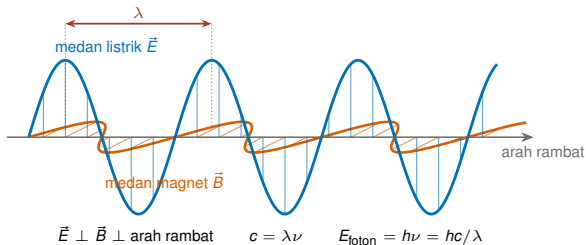


## Definisi

**Sifat optik** adalah respons material terhadap radiasi elektromagnetik, khususnya cahaya tampak.

Rentang cahaya tampak: 380 sampai 750 nm, setara energi foton 1,7 sampai 3,3 eV.

# Sifat Cahaya



- Cahaya bersifat **dualisme gelombang-partikel**.
- **Foton** adalah kuantum satuan cahaya.

## Energi foton

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

Praktisnya:  $E(\text{eV}) \approx \frac{1240}{\lambda(\text{nm})}$ . Angka 1240 berasal dari  $hc = 1240 \text{ eV nm}$  — hafalkan satu angka ini saja.

# Latihan 1 — Foton Telekomunikasi dan Pilihan Bahan Detektor

## Latihan 1 (C3 — menerapkan)

Jaringan serat optik telekomunikasi bekerja pada  $\lambda = 1550$  nm.

1. Berapa energi foton pada panjang gelombang itu?
2. Dapatkah foton itu diserap oleh silikon ( $E_g = 1,12$  eV)? Oleh germanium ( $E_g = 0,67$  eV)?
3. Bahan mana yang harus dipilih untuk membuat *detektor* pada panjang gelombang itu, dan mengapa?

Petunjuk: pakai  $E(\text{eV}) = 1240/\lambda(\text{nm})$ ; foton hanya terserap bila  $h\nu \geq E_g$ .

ruang kerja

## (a) Energi foton

$$E = \frac{1240}{1550} = 0,800 \text{ eV}$$

### (a) Energi foton

$$E = \frac{1240}{1550} = 0,800 \text{ eV}$$

### (b) Terserap atau tidak

- Si:  $0,800 < 1,12 \Rightarrow$  **tidak** terserap; silikon justru *transparan* pada 1550 nm.
- Ge:  $0,800 > 0,67 \Rightarrow$  **terserap**.

## (a) Energi foton

$$E = \frac{1240}{1550} = 0,800 \text{ eV}$$

## (b) Terserap atau tidak

- Si:  $0,800 < 1,12 \Rightarrow$  **tidak** terserap; silikon justru *transparan* pada 1550 nm.
- Ge:  $0,800 > 0,67 \Rightarrow$  **terserap**.

## (c) Pilihan bahan detektor

Detektor 1550 nm **tidak boleh** dibuat dari silikon — fotonnya lolos begitu saja. Yang dipakai di industri adalah **Ge** atau **InGaAs**, yang celah pitanya cukup kecil untuk menangkap foton selekeh itu.

## (a) Energi foton

$$E = \frac{1240}{1550} = 0,800 \text{ eV}$$

## (b) Terserap atau tidak

- Si:  $0,800 < 1,12 \Rightarrow$  **tidak** terserap; silikon justru *transparan* pada 1550 nm.
- Ge:  $0,800 > 0,67 \Rightarrow$  **terserap**.

## (c) Pilihan bahan detektor

Detektor 1550 nm **tidak boleh** dibuat dari silikon — fotonnya lolos begitu saja. Yang dipakai di industri adalah **Ge** atau **InGaAs**, yang celah pitanya cukup kecil untuk menangkap foton selekeh itu.

## Jebakan lazim

Menganggap “celah pita besar = penyerap yang baik”. Justru sebaliknya: celah pita besar berarti foton berenergi rendah *lolos*. Celah pita adalah *ambang bawah* energi foton yang dapat diserap.

## (a) Energi foton

$$E = \frac{1240}{1550} = 0,800 \text{ eV}$$

## (b) Terserap atau tidak

- Si:  $0,800 < 1,12 \Rightarrow$  **tidak** terserap; silikon justru *transparan* pada 1550 nm.
- Ge:  $0,800 > 0,67 \Rightarrow$  **terserap**.

## (c) Pilihan bahan detektor

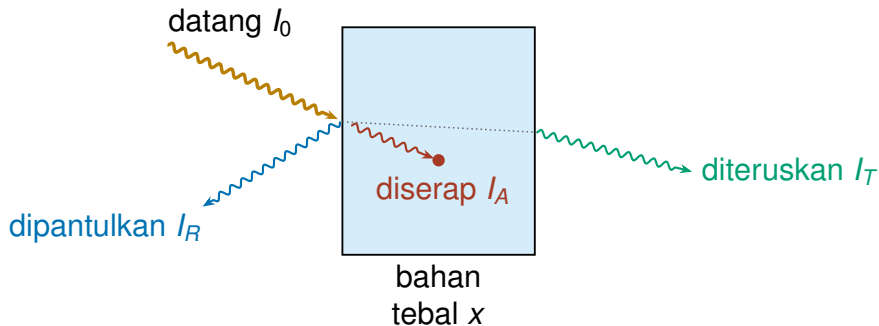
Detektor 1550 nm **tidak boleh** dibuat dari silikon — fotonnya lolos begitu saja. Yang dipakai di industri adalah **Ge** atau **InGaAs**, yang celah pitanya cukup kecil untuk menangkap foton selekeh itu.

## Jebakan lazim

Menganggap “celah pita besar = penyerap yang baik”. Justru sebaliknya: celah pita besar berarti foton berenergi rendah *lolos*. Celah pita adalah *ambang bawah* energi foton yang dapat diserap.

Sifat “transparan pada inframerah” inilah yang membuat silikon justru dipakai sebagai **bahan lensa** kamera termal 3 sampai 5  $\mu\text{m}$ .

# Interaksi Cahaya dengan Padatan



## Kekekalan intensitas

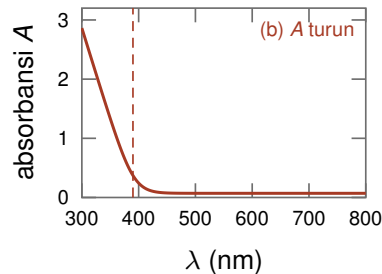
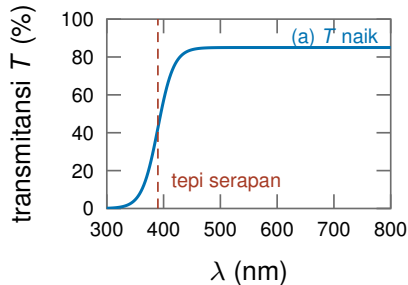
$$I_0 = I_T + I_A + I_R \implies T + A + R = 1$$

$$T = I_T/I_0, \quad A = I_A/I_0, \quad R = I_R/I_0$$

## Awas istilah

**Absorptansi**  $A = I_A/I_0$  (pecahan) berbeda dari **absorbansi**  $A = -\log_{10} T$  yang dicetak spektrofotometer — dibedakan pada slide berikut.

# Membaca Kurva Spektrofotometer UV-Vis



## Tiga besaran, satu pengukuran

$$T = \frac{I_T}{I_0}, \quad A = -\log_{10} T, \quad \alpha = \frac{2,303 A}{x}$$

Kurva dihitung dari:  $T(\lambda) = T_{\max} [1 + \exp(-(\lambda - \lambda_0)/w)]^{-1}$  dengan  $T_{\max} = 0,85$ ,  $\lambda_0 = 390$  nm,  $w = 14$  nm; panel (b) adalah  $-\log_{10}$  dari panel (a).

- Alat mengukur  $T$ ;  $A$  adalah hasil olahan, bukan besaran terukur tersendiri.
- $A$  bergantung ketebalan,  $\alpha$  **tidak** — maka yang dibandingkan antar bahan adalah  $\alpha$ .

## Latihan 2 — Dari Transmittansi ke Koefisien Absorpsi

### Latihan 2 (C3/C4 — menerapkan & menganalisis)

Lapisan tipis semikonduktor setebal 500 nm diukur dengan UV–Vis. Transmittansi terukur **15%** pada 400 nm dan **72%** pada 700 nm. Indeks bias bahan  $n = 2,20$ .

1. Hitung absorbansi  $A$  pada kedua panjang gelombang.
2. Hitung  $\alpha$  (1/cm) bila rugi refleksi diabaikan.
3. Hitung ulang  $\alpha$  dengan memperhitungkan rugi refleksi pada **dua** permukaan,  
 $T = (1 - R)^2 e^{-\alpha x}$ .
4. Pada panjang gelombang mana koreksi refleksi paling berpengaruh? Mengapa?

ruang kerja

## Pembahasan Latihan 2 — Dari Transmittansi ke $\alpha$

---

(a) **Absorbansi**  $A = -\log_{10} T$ :  $A_{400} = 0,824$  dan  $A_{700} = 0,143$ .

## Pembahasan Latihan 2 — Dari Transmittansi ke $\alpha$

---

**(a) Absorbansi**  $A = -\log_{10} T$ :  $A_{400} = 0,824$  dan  $A_{700} = 0,143$ .

**(b) Tanpa koreksi refleksi**, dengan  $x = 5,0 \times 10^{-5}$  cm dan  $\alpha = 2,303 A/x$ :

$$\alpha_{400} = 3,79 \times 10^4/\text{cm}, \quad \alpha_{700} = 6,57 \times 10^3/\text{cm}$$

## Pembahasan Latihan 2 — Dari Transmittansi ke $\alpha$

---

**(a) Absorbansi**  $A = -\log_{10} T$ :  $A_{400} = 0,824$  dan  $A_{700} = 0,143$ .

**(b) Tanpa koreksi refleksi**, dengan  $x = 5,0 \times 10^{-5}$  cm dan  $\alpha = 2,303 A/x$ :

$$\alpha_{400} = 3,79 \times 10^4/\text{cm}, \quad \alpha_{700} = 6,57 \times 10^3/\text{cm}$$

**(c) Dengan koreksi.**  $R = \left(\frac{1,20}{3,20}\right)^2 = 0,141$ , jadi  $(1 - R)^2 = 0,739$  dan  $\alpha = \frac{1}{x} \ln \frac{(1-R)^2}{T}$ :

$$\alpha_{400} = 3,19 \times 10^4/\text{cm}, \quad \alpha_{700} = 5,1 \times 10^2/\text{cm}$$

## Pembahasan Latihan 2 — Dari Transmittansi ke $\alpha$

(a) **Absorbansi**  $A = -\log_{10} T$ :  $A_{400} = 0,824$  dan  $A_{700} = 0,143$ .

(b) **Tanpa koreksi refleksi**, dengan  $x = 5,0 \times 10^{-5}$  cm dan  $\alpha = 2,303 A/x$ :

$$\alpha_{400} = 3,79 \times 10^4/\text{cm}, \quad \alpha_{700} = 6,57 \times 10^3/\text{cm}$$

(c) **Dengan koreksi**.  $R = \left(\frac{1,20}{3,20}\right)^2 = 0,141$ , jadi  $(1 - R)^2 = 0,739$  dan  $\alpha = \frac{1}{x} \ln \frac{(1-R)^2}{T}$ :

$$\alpha_{400} = 3,19 \times 10^4/\text{cm}, \quad \alpha_{700} = 5,1 \times 10^2/\text{cm}$$

### Kunci

Pada 400 nm koreksi hanya mengubah  $\alpha$  sekitar 16%; pada 700 nm ia mengubahnya **13 kali lipat**.

## Pembahasan Latihan 2 — Dari Transmittansi ke $\alpha$

(a) **Absorbansi**  $A = -\log_{10} T$ :  $A_{400} = 0,824$  dan  $A_{700} = 0,143$ .

(b) **Tanpa koreksi refleksi**, dengan  $x = 5,0 \times 10^{-5}$  cm dan  $\alpha = 2,303 A/x$ :

$$\alpha_{400} = 3,79 \times 10^4/\text{cm}, \quad \alpha_{700} = 6,57 \times 10^3/\text{cm}$$

(c) **Dengan koreksi**.  $R = \left(\frac{1,20}{3,20}\right)^2 = 0,141$ , jadi  $(1 - R)^2 = 0,739$  dan  $\alpha = \frac{1}{x} \ln \frac{(1-R)^2}{T}$ :

$$\alpha_{400} = 3,19 \times 10^4/\text{cm}, \quad \alpha_{700} = 5,1 \times 10^2/\text{cm}$$

### Kunci

Pada 400 nm koreksi hanya mengubah  $\alpha$  sekitar 16%; pada 700 nm ia mengubahnya **13 kali lipat**.

### Jebakan lazim

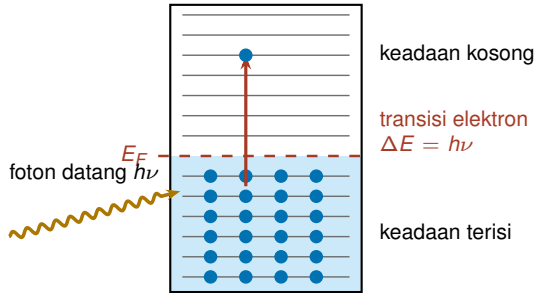
Menyebut “bahan menyerap 28% pada 700 nm” hanya karena  $T = 72\%$ . Di daerah bening hampir seluruh kehilangan itu adalah **refleksi**, bukan absorpsi —  $\alpha$  yang dilaporkan tanpa koreksi menjadi jauh terlalu besar.

- Fenomena optik dalam bahan padat melibatkan interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan atom, ion, dan/atau elektron.
- Dua interaksi terpenting: **polarisasi elektronik** dan **transisi energi elektron**.

## Dua konsekuensi polarisasi elektronik

1. Sebagian energi radiasi **diserap**.
2. Kecepatan cahaya **berkurang** saat melewati medium — inilah yang menimbulkan **pembiasan** (refraksi).

# Sifat Optik Logam: Absorpsi

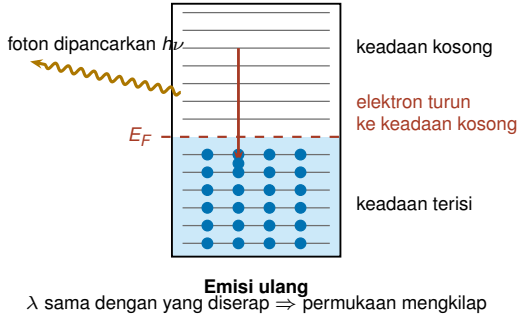


## Absorpsi

keadaan kosong selalu tersedia  $\Rightarrow$  logam *opaque*

- Logam memiliki pita valensi terisi sebagian — tersedia banyak keadaan kosong berdekatan.
- Hampir semua foton tampak terserap oleh transisi elektron.
- Karena itu logam bersifat **opaque** terhadap cahaya tampak, bahkan pada ketebalan kurang dari  $0,1 \mu\text{m}$ .

# Refleksi Cahaya pada Logam



- Reflektivitas  $R = I_R/I_0$  berkisar **0,90–0,95**.
- Permukaan logam tampak mengkilap.
- Sebagian besar cahaya yang terserap dipancarkan kembali pada panjang gelombang yang sama.
- Warna logam bergantung pada distribusi panjang gelombang yang dipantulkan.

## Contoh

Tembaga dan emas menyerap cahaya biru dan hijau, sehingga cahaya yang dipantulkan tampak keemasan.

## Latihan 3 — Mengapa Emas Kuning dan Perak Putih?

### Latihan 3 (C4 — menganalisis)

Reflektivitas emas turun tajam untuk foton berenergi di atas  $\approx 2,4$  eV: di atas energi itu elektron pita- $d$  mulai dapat tereksitasi ke keadaan kosong di atas  $E_F$  (*transisi antarpita*).

1. Berapa panjang gelombang ambang itu?
2. Warna apa yang *diserap* dan warna apa yang *dipantulkan*?
3. Perak memiliki ambang  $\approx 3,9$  eV. Mengapa perak tampak putih keperakan, bukan berwarna?

Petunjuk: cahaya tampak menempati 380 sampai 750 nm, setara 1,65 sampai 3,26 eV.

ruang kerja

## Pembahasan Latihan 3 — Warna Logam

---

(a) Ambang emas:  $\lambda = 1240/2,4 = 517 \text{ nm}$  —  
tepat di daerah **hijau**.

## Pembahasan Latihan 3 — Warna Logam

---

(a) Ambang emas:  $\lambda = 1240/2,4 = 517 \text{ nm}$  — tepat di daerah **hijau**.

(b) Foton dengan  $\lambda < 517 \text{ nm}$  (ungu, biru, hijau) **diserap**; sisanya (kuning, jingga, merah) **dipantulkan** — karena itu emas tampak keemasan.

## Pembahasan Latihan 3 — Warna Logam

---

(a) Ambang emas:  $\lambda = 1240/2,4 = 517 \text{ nm}$  — tepat di daerah **hijau**.

(b) Foton dengan  $\lambda < 517 \text{ nm}$  (ungu, biru, hijau) **diserap**; sisanya (kuning, jingga, merah) **dipantulkan** — karena itu emas tampak keemasan.

(c) Untuk perak,  $\lambda = 1240/3,9 = 318 \text{ nm}$ : ambangnya jatuh di *ultraungu*, di luar rentang tampak. Seluruh cahaya tampak dipantulkan hampir merata, sehingga pantulannya tetap putih.

## Pembahasan Latihan 3 — Warna Logam

---

(a) Ambang emas:  $\lambda = 1240/2,4 = 517 \text{ nm}$  — tepat di daerah **hijau**.

(b) Foton dengan  $\lambda < 517 \text{ nm}$  (ungu, biru, hijau) **diserap**; sisanya (kuning, jingga, merah) **dipantulkan** — karena itu emas tampak keemasan.

(c) Untuk perak,  $\lambda = 1240/3,9 = 318 \text{ nm}$ : ambangnya jatuh di *ultraungu*, di luar rentang tampak. Seluruh cahaya tampak dipantulkan hampir merata, sehingga pantulannya tetap putih.

### Kunci

Warna logam ditentukan oleh **letak ambang transisi antarpita** relatif terhadap jendela tampak 1,65 sampai 3,26 eV.

## Pembahasan Latihan 3 — Warna Logam

(a) Ambang emas:  $\lambda = 1240/2,4 = 517 \text{ nm}$  — tepat di daerah **hijau**.

(b) Foton dengan  $\lambda < 517 \text{ nm}$  (ungu, biru, hijau) **diserap**; sisanya (kuning, jingga, merah) **dipantulkan** — karena itu emas tampak keemasan.

(c) Untuk perak,  $\lambda = 1240/3,9 = 318 \text{ nm}$ : ambangnya jatuh di *ultraungu*, di luar rentang tampak. Seluruh cahaya tampak dipantulkan hampir merata, sehingga pantulannya tetap putih.

### Kunci

Warna logam ditentukan oleh **letak ambang transisi antarpita** relatif terhadap jendela tampak 1,65 sampai 3,26 eV.

### Jebakan lazim

Menyamakan ambang ini dengan “celah pita logam”. Logam *tidak* punya celah pita: yang ada adalah jarak energi dari pita- $d$  yang penuh menuju keadaan kosong di atas  $E_F$ . Transisi berenergi rendah tetap mungkin, dan justru itulah yang dipantulkan kembali.

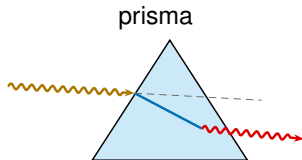
# Refraksi



tanpa cahaya:  
awan simetris



cahaya lewat: awan  
terdistorsi (polarisasi)



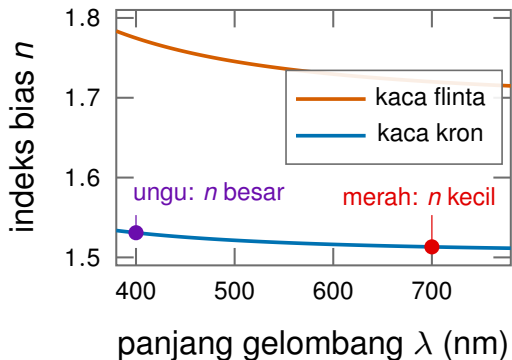
$n = c/v$ : cahaya melambat  
dan lintasannya membelok

## Indeks bias

$$n = \frac{c}{v} = \sqrt{\epsilon_r \mu_r} \approx \sqrt{\epsilon_r}$$

- $c$ : laju cahaya di vakum;  $v$ : laju cahaya dalam medium.
- Untuk bahan nonmagnetik,  $\mu_r \approx 1$ .
- Ion besar dan mudah terpolarisasi  $\Rightarrow n$  besar.

## Dispersi: $n$ Bergantung pada Panjang Gelombang



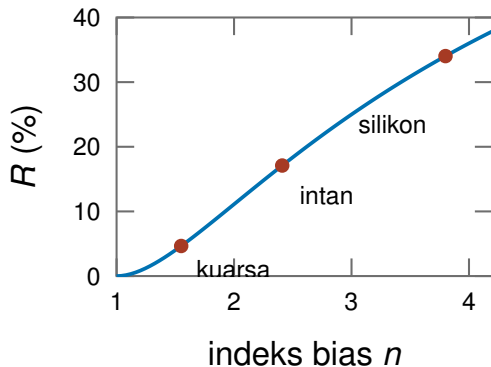
- Polarisasi elektronik lebih kuat bila frekuensi cahaya makin mendekati frekuensi resonansi elektron (di daerah UV).
- Akibatnya **cahaya ungu selalu memiliki  $n$  lebih besar** daripada cahaya merah, sehingga dibelokkan lebih tajam.

### Konsekuensinya

Prisma menguraikan warna; lensa sederhana mengalami *aberasi kromatik*; dan nilai  $n$  pada tabel selalu harus disertai keterangan panjang gelombang pengukurannya (lazimnya 589 nm).

Kurva dihitung dari: model Cauchy  $n(\lambda) = A + B/\lambda^2$ ,  $\lambda$  dalam nm; kaca kron  $A = 1,5046$ ,  $B = 4,20 \times 10^3$ ; kaca flinta  $A = 1,6935$ ,  $B = 1,30 \times 10^4$  — tetapan dipilih agar mendekati kaca optik baku BK7 dan SF10.

# Reflektivitas Bahan Nonlogam



Kurva dihitung dari:  $R = \left( \frac{n - 1}{n + 1} \right)^2 \times 100\%$ , berkas datang tegak lurus dari udara; titik menandai kuarsa (1,55), intan (2,41), silikon (3,80).

## Datang tegak lurus

$$R = \left( \frac{n_2 - n_1}{n_2 + n_1} \right)^2$$

Bila medium pertama adalah udara ( $n_1 = 1$ ):

$$R = \left( \frac{n - 1}{n + 1} \right)^2$$

Makin besar  $n$ , makin besar rugi refleksi — inilah alasan lensa dan sel surya memerlukan lapisan anti-refleksi.

## Contoh Penyelesaian — Reflektivitas

Contoh: intan,  $n = 2,41$

$$R = \left( \frac{2,41 - 1}{2,41 + 1} \right)^2 = \left( \frac{1,41}{3,41} \right)^2 \\ = (0,4135)^2 = 0,171$$

Jadi **17,1%** cahaya datang dipantulkan pada permukaan intan — salah satu sebab intan tampak berkilau.

| Bahan                     | $n$  | $R$ (%) |
|---------------------------|------|---------|
| Kuarsa ( $\text{SiO}_2$ ) | 1,55 | 4,6     |
| Intan                     | 2,41 | 17,1    |
| Silikon                   | 3,80 | 34,0    |

Perhatikan bahwa silikon memantulkan sepertiga cahaya yang datang. Untuk sel surya, sepertiga itu hilang sebelum sempat diserap — persoalan yang diselesaikan slide berikutnya.

Sumber: Nilai  $n$  dikutip dari Callister, *Materials Science and Engineering*; kolom  $R$  dihitung sendiri dari  $n$  dengan rumus di atas.

## Latihan 4 — Memilih Bahan dengan Reflektansi Kurang dari 6%

### Latihan 4 (C4)

Diinginkan pemantulan cahaya pada suatu bahan **kurang dari 6%** saat berkas datang tegak lurus dari udara. Manakah kandidat yang sesuai dari tabel di samping? Berikan justifikasi berupa **satu syarat batas** pada  $n$ , bukan dengan menghitung satu per satu.

Petunjuk: balikkan  $R = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^2$  menjadi syarat pada  $n$ .

Sumber: Nilai  $n$  dari Callister, *Materials Science and Engineering*.

| Keramik                              |       | Polimer                |      |
|--------------------------------------|-------|------------------------|------|
| Bahan                                | $n$   | Bahan                  | $n$  |
| Kaca silika                          | 1,458 | Politetrafluoroetilena | 1,35 |
| Kaca borosilikat (Pyrex)             | 1,470 | Poli(metil metakrilat) | 1,49 |
| Kaca soda–kapur                      | 1,510 | Polipropilena          | 1,49 |
| Kuarsa ( $\text{SiO}_2$ )            | 1,550 | Polietilena            | 1,51 |
| Kaca <i>flint</i> padat              | 1,650 | Polistirena            | 1,60 |
| Spinel ( $\text{MgAl}_2\text{O}_4$ ) | 1,720 |                        |      |
| Periklas ( $\text{MgO}$ )            | 1,740 | Intan                  | 2,41 |
| Korundum ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) | 1,760 | Silikon                | 3,80 |

## Pembahasan Latihan 4 — Syarat Batas pada $n$

---

Alih-alih menghitung 13 kali, balikkan rumusnya sekali:

$$\left(\frac{n-1}{n+1}\right)^2 < 0,06 \Rightarrow \frac{n-1}{n+1} < \sqrt{0,06} = 0,2449 \Rightarrow n < \frac{1,2449}{0,7551} = 1,649$$

## Pembahasan Latihan 4 — Syarat Batas pada $n$

Alih-alih menghitung 13 kali, balikkan rumusnya sekali:

$$\left(\frac{n-1}{n+1}\right)^2 < 0,06 \Rightarrow \frac{n-1}{n+1} < \sqrt{0,06} = 0,2449 \Rightarrow n < \frac{1,2449}{0,7551} = 1,649$$

### Kunci

**Memenuhi** ( $n < 1,649$ ): seluruh polimer pada tabel, serta kaca silika, borosilikat, soda–kapur, dan kuarsa.

**Tidak memenuhi**: kaca *flint* padat (1,65), spinel (1,72), periklas (1,74), dan korundum (1,76).

## Pembahasan Latihan 4 — Syarat Batas pada $n$

Alih-alih menghitung 13 kali, balikkan rumusnya sekali:

$$\left(\frac{n-1}{n+1}\right)^2 < 0,06 \Rightarrow \frac{n-1}{n+1} < \sqrt{0,06} = 0,2449 \Rightarrow n < \frac{1,2449}{0,7551} = 1,649$$

### Kunci

**Memenuhi** ( $n < 1,649$ ): seluruh polimer pada tabel, serta kaca silika, borosilikat, soda-kapur, dan kuarsa.

**Tidak memenuhi**: kaca *flint* padat (1,65), spinel (1,72), periklas (1,74), dan korundum (1,76).

Kaca *flint* padat adalah kasus ambang:  $n = 1,65$  memberi  $R = 6,02\%$  — *sedikit di atas* batas, jadi **tidak** memenuhi. Butir ini memang dipasang untuk menguji ketelitian, bukan hafalan.

## Pembahasan Latihan 4 — Syarat Batas pada $n$

Alih-alih menghitung 13 kali, balikkan rumusnya sekali:

$$\left(\frac{n-1}{n+1}\right)^2 < 0,06 \Rightarrow \frac{n-1}{n+1} < \sqrt{0,06} = 0,2449 \Rightarrow n < \frac{1,2449}{0,7551} = 1,649$$

### Kunci

**Memenuhi** ( $n < 1,649$ ): seluruh polimer pada tabel, serta kaca silika, borosilikat, soda-kapur, dan kuarsa.

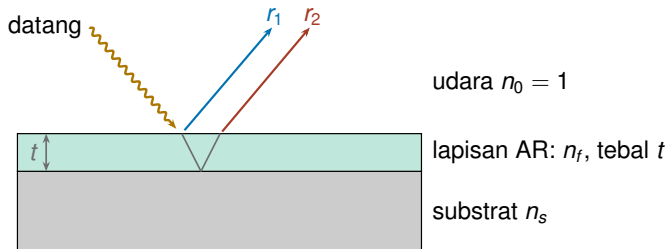
**Tidak memenuhi**: kaca *flint* padat (1,65), spinel (1,72), periklas (1,74), dan korundum (1,76).

Kaca *flint* padat adalah kasus ambang:  $n = 1,65$  memberi  $R = 6,02\%$  — *sedikit di atas* batas, jadi **tidak** memenuhi. Butir ini memang dipasang untuk menguji ketelitian, bukan hafalan.

### Jebakan lazim

Lupa mengakarkan: membandingkan  $\frac{n-1}{n+1}$  langsung dengan 0,06 memberi ambang  $n < 1,128$  dan menggugurkan hampir semua kandidat.

# Lapisan Anti-Refleksi



$r_1$  dan  $r_2$  saling meniadakan bila beda lintasannya ( $2n_f t$ ) setengah panjang gelombang  
syarat tebal:  $2n_f t = \lambda_0/2 \Rightarrow t = \lambda_0/(4n_f)$  syarat amplitudo:  $n_f = \sqrt{n_0 n_s}$

Reflektansi sisa, bila  $n_f$  tak ideal

$$R = \left( \frac{n_0 n_s - n_f^2}{n_0 n_s + n_f^2} \right)^2$$

Karena  $t$  ditetapkan pada satu  $\lambda_0$  saja, lapisan AR hanya optimal di sekitar satu warna — itulah sebab lensa berlapis tampak keunguan.

## Latihan 5 — Merancang Lapisan Anti-Refleksi Sel Surya

### Latihan 5 (C6 — mencipta/merancang)

Sel surya silikon ( $n_s = 3,80$ ) di udara akan dilapisi anti-refleksi yang optimal pada  $\lambda_0 = 600 \text{ nm}$ .

1. Berapa reflektansi permukaan silikon *telanjang*?
2. Berapa indeks bias *ideal* lapisan anti-refleksinya?
3. Berapa tebal lapisan ideal itu?
4. Bahan yang tersedia:  $\text{SiO}_2$  ( $n = 1,46$ ),  $\text{Si}_3\text{N}_4$  ( $n = 2,05$ ),  $\text{TiO}_2$  ( $n = 2,40$ ). Mana yang dipilih, berapa tebalnya, dan berapa reflektansi sisa yang dihasilkannya?

ruang kerja

## Pembahasan Latihan 5 — Lapisan Anti-Refleksi

---

(a) Silikon telanjang:

$$R = \left( \frac{3,80 - 1}{3,80 + 1} \right)^2 = 0,340 \text{ (34,0\%)}$$

## Pembahasan Latihan 5 — Lapisan Anti-Refleksi

---

(a) Silikon telanjang:

$$R = \left( \frac{3,80 - 1}{3,80 + 1} \right)^2 = 0,340 \text{ (34,0\%)}$$

(b) Indeks bias ideal:

$$n_f = \sqrt{1 \times 3,80} = 1,95$$

## Pembahasan Latihan 5 — Lapisan Anti-Refleksi

---

(a) Silikon telanjang:

$$R = \left( \frac{3,80 - 1}{3,80 + 1} \right)^2 = 0,340 \text{ (34,0\%)}$$

(b) Indeks bias ideal:

$$n_f = \sqrt{1 \times 3,80} = 1,95$$

(c) Tebal ideal:

$$t = \frac{600}{4 \times 1,95} = 77 \text{ nm}$$

## Pembahasan Latihan 5 — Lapisan Anti-Refleksi

(a) Silikon telanjang:

$$R = \left( \frac{3,80 - 1}{3,80 + 1} \right)^2 = 0,340 \text{ (34,0\%)}$$

(b) Indeks bias ideal:

$$n_f = \sqrt{1 \times 3,80} = 1,95$$

(c) Tebal ideal:

$$t = \frac{600}{4 \times 1,95} = 77 \text{ nm}$$

(d) Dengan  $R = \left( \frac{n_0 n_s - n_f^2}{n_0 n_s + n_f^2} \right)^2$  dan  $n_0 n_s = 3,80$ :

| Bahan                          | $n_f$ | $t$ (nm) | $R$ sisa     |
|--------------------------------|-------|----------|--------------|
| SiO <sub>2</sub>               | 1,46  | 103      | 7,9%         |
| Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> | 2,05  | 73       | <b>0,25%</b> |
| TiO <sub>2</sub>               | 2,40  | 63       | 4,2%         |

## Pembahasan Latihan 5 — Lapisan Anti-Refleksi

(a) Silikon telanjang:

$$R = \left( \frac{3,80 - 1}{3,80 + 1} \right)^2 = 0,340 \text{ (34,0\%)}$$

(b) Indeks bias ideal:

$$n_f = \sqrt{1 \times 3,80} = 1,95$$

(c) Tebal ideal:

$$t = \frac{600}{4 \times 1,95} = 77 \text{ nm}$$

(d) Dengan  $R = \left( \frac{n_0 n_s - n_f^2}{n_0 n_s + n_f^2} \right)^2$  dan  $n_0 n_s = 3,80$ :

| Bahan                          | $n_f$ | $t$ (nm) | $R$ sisa     |
|--------------------------------|-------|----------|--------------|
| SiO <sub>2</sub>               | 1,46  | 103      | 7,9%         |
| Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> | 2,05  | 73       | <b>0,25%</b> |
| TiO <sub>2</sub>               | 2,40  | 63       | 4,2%         |

### Kunci

Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> dipilih:  $n = 2,05$  paling dekat ke 1,95, dan refleksi turun dari 34% menjadi 0,25% — lapisan yang memang dipakai industri sel surya silikon.

## Pembahasan Latihan 5 — Lapisan Anti-Refleksi

(a) Silikon telanjang:

$$R = \left( \frac{3,80 - 1}{3,80 + 1} \right)^2 = 0,340 \quad (34,0\%)$$

(b) Indeks bias ideal:

$$n_f = \sqrt{1 \times 3,80} = 1,95$$

(c) Tebal ideal:

$$t = \frac{600}{4 \times 1,95} = 77 \text{ nm}$$

(d) Dengan  $R = \left( \frac{n_0 n_s - n_f^2}{n_0 n_s + n_f^2} \right)^2$  dan  $n_0 n_s = 3,80$ :

| Bahan                          | $n_f$ | $t$ (nm) | $R$ sisa     |
|--------------------------------|-------|----------|--------------|
| SiO <sub>2</sub>               | 1,46  | 103      | 7,9%         |
| Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> | 2,05  | 73       | <b>0,25%</b> |
| TiO <sub>2</sub>               | 2,40  | 63       | 4,2%         |

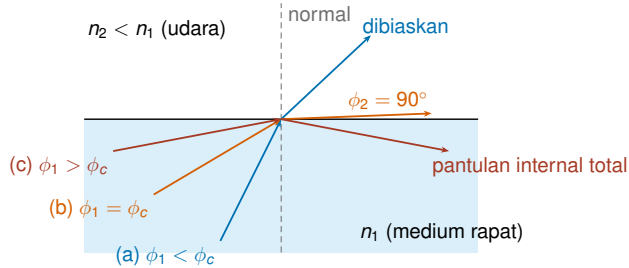
### Kunci

Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> dipilih:  $n = 2,05$  paling dekat ke 1,95, dan refleksi turun dari 34% menjadi 0,25% — lapisan yang memang dipakai industri sel surya silikon.

### Jebakan lazim

Memakai  $t = \lambda_0 / (4n_f)$  dengan  $n_f$  *ideal* padahal bahan yang dipasang Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>. Tebal harus dihitung dengan  $n$  bahan yang sesungguhnya dipakai, yaitu  $600 / (4 \times 2,05) = 73 \text{ nm}$ .

# Pemantulan Internal Total



$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{\sin \phi_2}{\sin \phi_1} \quad \phi_c = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right) \quad \text{dasar kerja serat optik}$$

## Sudut kritis

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right), \quad n_1 > n_2$$

Dasar kerja serat optik: cahaya terperangkap di dalam inti. Makin besar  $n_1$ , makin *kecil*  $\theta_c$ , dan makin lebar jangkauan sudut yang terpantul sempurna.

## Latihan 6 — Sudut Kritis Intan

### Latihan 6 (C3)

1. Berapakah sudut kritis untuk cahaya yang merambat dari intan ( $n_1 = 2,41$ ) menuju udara ( $n_2 = 1$ )?
2. Ulangi untuk kaca ( $n_1 = 1,52$ ).
3. Kaitkan selisih keduanya dengan alasan intan tampak jauh lebih berkilau daripada kaca yang dipotong dengan bentuk sama.

Petunjuk:  $\theta_c = \arcsin(n_2/n_1)$ ; sudut diukur dari *normal* permukaan.

ruang kerja

## Pembahasan Latihan 6 — Sudut Kritis Intan

---

(a) Intan

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{1}{2,41}\right) = \arcsin 0,4149 = 24,5^\circ$$

## Pembahasan Latihan 6 — Sudut Kritis Intan

---

### (a) Intan

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{1}{2,41}\right) = \arcsin 0,4149 = 24,5^\circ$$

### (b) Kaca

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{1}{1,52}\right) = \arcsin 0,6579 = 41,1^\circ$$

## Pembahasan Latihan 6 — Sudut Kritis Intan

### (a) Intan

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{1}{2,41}\right) = \arcsin 0,4149 = 24,5^\circ$$

### (b) Kaca

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{1}{1,52}\right) = \arcsin 0,6579 = 41,1^\circ$$

### Kunci

Pada intan, setiap sinar yang mengenai permukaan dalam pada sudut lebih dari  $24,5^\circ$  terpantul **sempurna**. Karena ambangnya rendah, hampir semua sinar terperangkap dan memantul berkali-kali sebelum keluar lewat permukaan atas — itulah kilau intan.

## Pembahasan Latihan 6 — Sudut Kritis Intan

### (a) Intan

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{1}{2,41}\right) = \arcsin 0,4149 = 24,5^\circ$$

### (b) Kaca

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{1}{1,52}\right) = \arcsin 0,6579 = 41,1^\circ$$

### Kunci

Pada intan, setiap sinar yang mengenai permukaan dalam pada sudut lebih dari  $24,5^\circ$  terpantul **sempurna**. Karena ambangnya rendah, hampir semua sinar terperangkap dan memantul berkali-kali sebelum keluar lewat permukaan atas — itulah kilau intan.

Pada kaca, ambangnya  $41,1^\circ$ : sebagian besar sinar justru langsung menembus keluar dari sisi bawah dan tidak kembali ke mata pengamat.

## Pembahasan Latihan 6 — Sudut Kritis Intan

### (a) Intan

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{1}{2,41}\right) = \arcsin 0,4149 = 24,5^\circ$$

### (b) Kaca

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{1}{1,52}\right) = \arcsin 0,6579 = 41,1^\circ$$

### Kunci

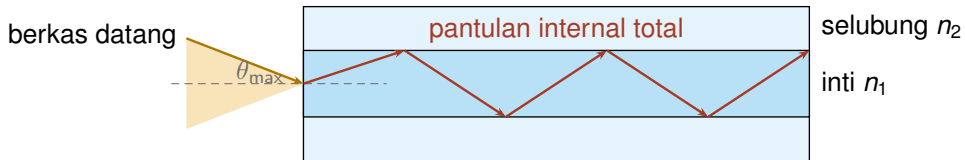
Pada intan, setiap sinar yang mengenai permukaan dalam pada sudut lebih dari  $24,5^\circ$  terpantul **sempurna**. Karena ambangnya rendah, hampir semua sinar terperangkap dan memantul berkali-kali sebelum keluar lewat permukaan atas — itulah kilau intan.

Pada kaca, ambangnya  $41,1^\circ$ : sebagian besar sinar justru langsung menembus keluar dari sisi bawah dan tidak kembali ke mata pengamat.

### Jebakan lazim

Mengukur sudut dari *permukaan*, bukan dari normal, sehingga jawabannya menjadi  $90^\circ - \theta_c$ . Juga: pemantulan internal total hanya terjadi bila cahaya bergerak dari medium *rapat* ke medium *renggang* ( $n_1 > n_2$ ) — tidak pernah sebaliknya.

# Serat Optik: Kerucut Penerimaan dan *Numerical Aperture*



$$NA = n_0 \sin \theta_{\max} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} \quad \theta_c = \arcsin(n_2/n_1)$$

## Dua sudut yang berbeda

$\theta_c$ : ambang di *dalam* serat, diukur dari normal antarmuka.

$\theta_{\max}$ : ambang di *luar* serat, diukur dari sumbu.

$$NA = n_0 \sin \theta_{\max} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

Semua sinar yang masuk dalam kerucut  $\theta_{\max}$  pasti memenuhi  $\phi > \theta_c$  di antarmuka, sehingga terpandu.

## Latihan 7 — Merancang Serat Optik

### Latihan 7 (C3/C4)

Sebuah serat optik indeks-langkah memiliki inti  $n_1 = 1,480$  dan selubung  $n_2 = 1,460$ .

1. Hitung sudut kritis pada antarmuka inti–selubung.
2. Hitung *numerical aperture* serat itu.
3. Hitung sudut penerimaan maksimum  $\theta_{\max}$  di udara.
4. Serat telekomunikasi sengaja dibuat dengan selisih indeks sekecil itu (kurang dari 1,5%). Apa untungnya, dan apa harga yang dibayar?

ruang kerja

## Pembahasan Latihan 7 — Serat Optik

---

(a) Sudut kritis:

$$\theta_c = \arcsin \frac{1,460}{1,480} = \arcsin 0,9865 = 80,6^\circ$$

## Pembahasan Latihan 7 — Serat Optik

---

(a) Sudut kritis:

$$\theta_c = \arcsin \frac{1,460}{1,480} = \arcsin 0,9865 = 80,6^\circ$$

(b) *Numerical aperture*:

$$NA = \sqrt{1,480^2 - 1,460^2} = \sqrt{0,0588} = 0,242$$

## Pembahasan Latihan 7 — Serat Optik

---

**(a)** Sudut kritis:

$$\theta_c = \arcsin \frac{1,460}{1,480} = \arcsin 0,9865 = 80,6^\circ$$

**(b)** *Numerical aperture:*

$$NA = \sqrt{1,480^2 - 1,460^2} = \sqrt{0,0588} = 0,242$$

**(c)** Sudut penerimaan:

$$\theta_{\max} = \arcsin 0,242 = 14,0^\circ.$$

## Pembahasan Latihan 7 — Serat Optik

(a) Sudut kritis:

$$\theta_c = \arcsin \frac{1,460}{1,480} = \arcsin 0,9865 = 80,6^\circ$$

(b) *Numerical aperture*:

$$NA = \sqrt{1,480^2 - 1,460^2} = \sqrt{0,0588} = 0,242$$

(c) Sudut penerimaan:

$$\theta_{\max} = \arcsin 0,242 = 14,0^\circ.$$

### Kunci — bagian (d)

**Untung:** selisih indeks kecil membuat kerucut terpandu sempit, sehingga selisih panjang lintasan antarmoda kecil. Pulsa tidak melebar (*dispersi moda* rendah) dan laju data dapat tinggi.

**Harga:** kerucut penerimaan hanya  $14^\circ$ , sehingga penyuntikan cahaya dan penyambungan serat menuntut penajajaran yang sangat teliti.

## Pembahasan Latihan 7 — Serat Optik

(a) Sudut kritis:

$$\theta_c = \arcsin \frac{1,460}{1,480} = \arcsin 0,9865 = 80,6^\circ$$

(b) Numerical aperture:

$$NA = \sqrt{1,480^2 - 1,460^2} = \sqrt{0,0588} = 0,242$$

(c) Sudut penerimaan:

$$\theta_{\max} = \arcsin 0,242 = 14,0^\circ.$$

### Kunci — bagian (d)

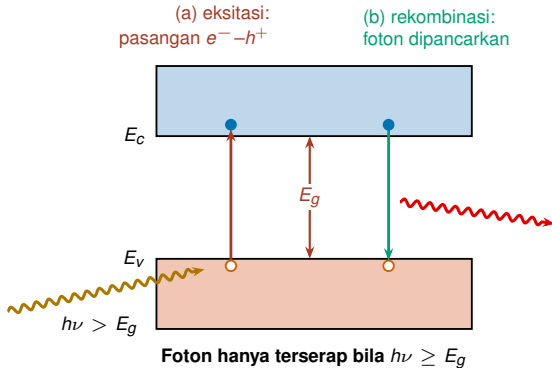
**Untung:** selisih indeks kecil membuat kerucut terpandu sempit, sehingga selisih panjang lintasan antarmoda kecil. Pulsa tidak melebar (*dispersi moda* rendah) dan laju data dapat tinggi.

**Harga:** kerucut penerimaan hanya  $14^\circ$ , sehingga penyuntikan cahaya dan penyambungan serat menuntut penajajaran yang sangat teliti.

### Jebakan lazim

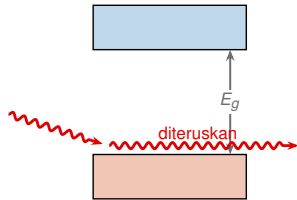
Mengira NA dan  $\sin \theta_c$  adalah besaran yang sama. Keduanya berbeda:  $\theta_c$  diukur di dalam serat dari normal antarmuka ( $80,6^\circ$ ), sedangkan  $\theta_{\max}$  diukur di luar serat dari sumbu ( $14,0^\circ$ ). Keduanya saling melengkapi, bukan saling menggantikan.

# Absorpsi Cahaya

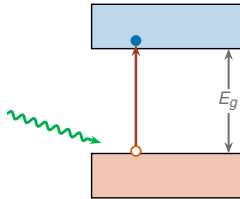


- *Excess carriers* tercipta melalui eksitasi optik.
- Pengukuran energi celah pita dapat dilakukan melalui absorpsi foton datang.

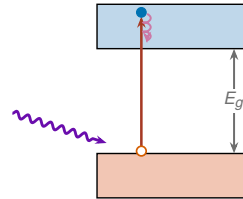
# Tiga Kemungkinan Energi Foton terhadap $E_g$



$h\nu < E_g$   
tidak terserap:  
bahan *transparan*



$h\nu \approx E_g$   
tepat terserap:  
tepi absorpsi



$h\nu > E_g$   
terserap kuat:  
bahan *opaque*  
kelebihan energi  $h\nu - E_g$   
terbuang sebagai panas (fonon)

Satu bahan dapat tampak transparan atau *opaque* sekaligus — bergantung pada panjang gelombang yang menyinarinya.

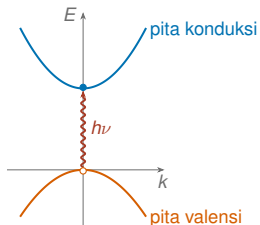
## Eksitasi

- Elektron memperoleh energi tambahan dan tereksitasi dari pita valensi ke pita konduksi.
- Sebuah elektron “muncul” di pita konduksi.
- Sebuah *hole* “muncul” di pita valensi.
- Pasangan ini disebut ***electron–hole pair (EHP)***.

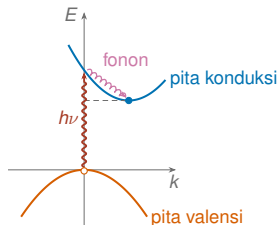
## Rekombinasi

- Elektron di pita konduksi kehilangan energi dan turun ke pita valensi mengisi sebuah *hole*.
- Elektron “hilang” dari pita konduksi.
- *Hole* “hilang” dari pita valensi.
- Pasangan elektron–*hole* termusnahkan.

# Celah Pita Langsung dan Taklangsung



(a) celah langsung — GaAs, GaN  
 $k$  sama: cukup foton,  $\alpha$  melonjak tajam



(b) celah taklangsung — Si, Ge  
 $k$  bergeser: butuh foton *dan* fonon,  $\alpha$  landai

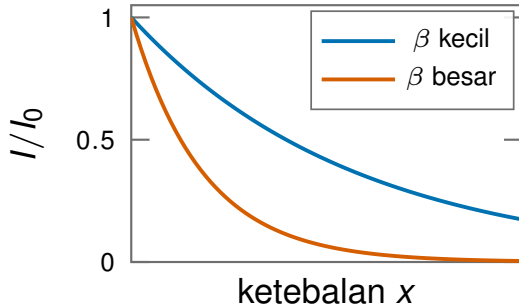
## Aturannya

Foton membawa energi besar tetapi **momentum hampir nol**. Bila dasar pita konduksi bergeser dalam  $k$ , transisi hanya mungkin bila sebuah **fonon** ikut menyumbang momentum.

Akibatnya: celah langsung  $\Rightarrow \alpha$  besar, penyerap tipis, dan pemancar cahaya yang baik (LED dan laser, Minggu ke-6). Celah taklangsung  $\Rightarrow \alpha$  kecil, butuh bahan tebal, dan silikon praktis tidak dapat dijadikan LED.

Sumbu tegak energi, sumbu datar vektor gelombang  $k$ ; keduanya tidak berskala. Parabola hanya hampiran massa efektif di sekitar titik ekstrem.

# Absorpsi Cahaya pada Semikonduktor



**Kurva dihitung dari:**  $I_T/I_0 = \exp(-\beta x)$ ; kedua kurva memakai  $\beta$  sembarang yang berselisih tiga kali lipat, untuk memperlihatkan bentuknya saja.

## Hukum Beer–Lambert

$$I'_T = I'_0 \exp(-\beta x)$$

$\beta$  (atau  $\alpha$ ): koefisien absorpsi ( $1/\text{m}$ );  $x$ : ketebalan. Tanda aksen mengingatkan bahwa  $I'$  diukur *setelah* rugi refleksi dikeluarkan.

Jarak tembus khas:  $1/\beta$ , yaitu tebal yang meluruhkan intensitas menjadi  $1/e \approx 37\%$ .

## Latihan 8 — Koefisien Absorpsi Kaca

### Latihan 8 (C3)

1. Hitunglah koefisien absorpsi lapisan kaca setebal 200 nm yang memiliki fraksi  $I_T/I_0 = 0,98$ .
2. Berapa tebal kaca yang sama agar intensitas yang diteruskan tinggal **separuh**?

Petunjuk: dari  $I_T = I_0 \exp(-\beta x)$  diperoleh  $\beta = -\ln(I_T/I_0)/x$ . Perhatikan satuan ketebalan.

ruang kerja

## Pembahasan Latihan 8 — Koefisien Absorpsi Kaca

---

(a)  $x = 200 \text{ nm} = 2,0 \times 10^{-7} \text{ m}$ :

$$\beta = \frac{-\ln(0,98)}{2,0 \times 10^{-7}} = \frac{0,0202}{2,0 \times 10^{-7}}$$

$$\beta = 1,01 \times 10^5 / \text{m} = 1,01 \times 10^3 / \text{cm}$$

## Pembahasan Latihan 8 — Koefisien Absorpsi Kaca

---

(a)  $x = 200 \text{ nm} = 2,0 \times 10^{-7} \text{ m}$ :

$$\beta = \frac{-\ln(0,98)}{2,0 \times 10^{-7}} = \frac{0,0202}{2,0 \times 10^{-7}}$$

$$\beta = 1,01 \times 10^5 / \text{m} = 1,01 \times 10^3 / \text{cm}$$

(b) Syarat  $I'_T / I'_0 = 0,5$ :

$$x = \frac{\ln 2}{\beta} = \frac{0,693}{1,01 \times 10^5} = 6,86 \times 10^{-6} \text{ m}$$

## Pembahasan Latihan 8 — Koefisien Absorpsi Kaca

(a)  $x = 200 \text{ nm} = 2,0 \times 10^{-7} \text{ m}$ :

$$\beta = \frac{-\ln(0,98)}{2,0 \times 10^{-7}} = \frac{0,0202}{2,0 \times 10^{-7}}$$

$$\beta = 1,01 \times 10^5 / \text{m} = 1,01 \times 10^3 / \text{cm}$$

(b) Syarat  $I'_T / I'_0 = 0,5$ :

$$x = \frac{\ln 2}{\beta} = \frac{0,693}{1,01 \times 10^5} = 6,86 \times 10^{-6} \text{ m}$$

### Kunci

Lapisan 200 nm hanya menyerap 2%, tetapi butuh  $6,9 \mu\text{m}$  — 34 kali lebih tebal — untuk menyerap separuhnya.

## Pembahasan Latihan 8 — Koefisien Absorpsi Kaca

(a)  $x = 200 \text{ nm} = 2,0 \times 10^{-7} \text{ m}$ :

$$\beta = \frac{-\ln(0,98)}{2,0 \times 10^{-7}} = \frac{0,0202}{2,0 \times 10^{-7}}$$

$$\beta = 1,01 \times 10^5 / \text{m} = 1,01 \times 10^3 / \text{cm}$$

(b) Syarat  $I'_T / I'_0 = 0,5$ :

$$x = \frac{\ln 2}{\beta} = \frac{0,693}{1,01 \times 10^5} = 6,86 \times 10^{-6} \text{ m}$$

### Kunci

Lapisan 200 nm hanya menyerap 2%, tetapi butuh  $6,9 \mu\text{m}$  — 34 kali lebih tebal — untuk menyerap separuhnya.

### Jebakan lazim

Memasukkan  $x$  dalam nm tanpa dikonversi:  $\beta$  meleset  $10^9$  kali. Jebakan kedua: menganggap “0,98 diteruskan” berarti seluruh 0,02 sisanya terserap — pada pengukuran sungguhan sebagian di antaranya adalah refleksi permukaan, bukan absorpsi.

## Latihan 9 — Berapa Tebal Lapisan Penyerap yang Diperlukan?

### Latihan 9 (C4)

Pada  $\lambda = 700 \text{ nm}$ , gunakan tabel di samping.

1. Hitung tebal Si dan GaAs yang diperlukan agar **90%** cahaya terserap (abaikan refleksi).
2. Mengapa  $\alpha$  GaAs jauh lebih besar daripada  $\alpha$  Si pada energi foton yang sama?
3. Apa konsekuensinya bagi rancangan dan biaya sel surya?

| Bahan | Jenis celah | $E_g$ (eV) | $\alpha$ pada 700 nm<br>(1/cm) |
|-------|-------------|------------|--------------------------------|
| Si    | taklangsung | 1,12       | $2 \times 10^3$                |
| Ge    | taklangsung | 0,67       | $3 \times 10^4$                |
| GaAs  | langsung    | 1,42       | $2 \times 10^4$                |
| CdTe  | langsung    | 1,50       | $4 \times 10^4$                |

Nilai  $\alpha$  dibulatkan ke satu angka penting, cukup untuk membandingkan orde besarnya.

Sumber: Nilai  $\alpha$  adalah angka hampiran suhu ruang dari data absorpsi optik baku; dipakai sebagai data soal, bukan nilai rujukan presisi.  $\triangle$  *perlu verifikasi: samakan dengan tabel pegangan mahasiswa bila dipakai untuk UTS*

## Pembahasan Latihan 9 — Tebal Lapisan Penyerap

---

(a) Syarat 90% terserap berarti  $e^{-\alpha x} = 0,10$ ,  
jadi  $\alpha x = \ln 10 = 2,303$ :

$$x_{\text{Si}} = \frac{2,303}{2 \times 10^3} \text{ cm} = 11,5 \mu\text{m}$$

$$x_{\text{GaAs}} = \frac{2,303}{2 \times 10^4} \text{ cm} = 1,15 \mu\text{m}$$

## Pembahasan Latihan 9 — Tebal Lapisan Penyerap

---

(a) Syarat 90% terserap berarti  $e^{-\alpha x} = 0,10$ , jadi  $\alpha x = \ln 10 = 2,303$ :

$$x_{\text{Si}} = \frac{2,303}{2 \times 10^3} \text{ cm} = 11,5 \mu\text{m}$$

$$x_{\text{GaAs}} = \frac{2,303}{2 \times 10^4} \text{ cm} = 1,15 \mu\text{m}$$

(b) Silikon bercelah **taklangsung**: transisi menuntut foton *dan* fonon sekaligus, sehingga peluangnya kecil dan  $\alpha$  tumbuh perlahan di atas  $E_g$ . GaAs bercelah **langsung**: cukup foton saja, sehingga  $\alpha$  melonjak tajam.

## Pembahasan Latihan 9 — Tebal Lapisan Penyerap

(a) Syarat 90% terserap berarti  $e^{-\alpha x} = 0,10$ , jadi  $\alpha x = \ln 10 = 2,303$ :

$$x_{\text{Si}} = \frac{2,303}{2 \times 10^3} \text{ cm} = 11,5 \mu\text{m}$$

$$x_{\text{GaAs}} = \frac{2,303}{2 \times 10^4} \text{ cm} = 1,15 \mu\text{m}$$

(b) Silikon bercelah **taklangsung**: transisi menuntut foton *dan* fonon sekaligus, sehingga peluangnya kecil dan  $\alpha$  tumbuh perlahan di atas  $E_g$ . GaAs bercelah **langsung**: cukup foton saja, sehingga  $\alpha$  melonjak tajam.

### Kunci — bagian (c)

Sel surya GaAs cukup beberapa mikrometer (lapisan tipis); sel silikon menuntut wafer puluhan sampai ratusan mikrometer, ditambah *texturing* permukaan untuk memperpanjang lintasan cahaya — langsung terasa pada pemakaian bahan dan bobot modul.

## Pembahasan Latihan 9 — Tebal Lapisan Penyerap

(a) Syarat 90% terserap berarti  $e^{-\alpha x} = 0,10$ , jadi  $\alpha x = \ln 10 = 2,303$ :

$$x_{\text{Si}} = \frac{2,303}{2 \times 10^3} \text{ cm} = 11,5 \mu\text{m}$$

$$x_{\text{GaAs}} = \frac{2,303}{2 \times 10^4} \text{ cm} = 1,15 \mu\text{m}$$

(b) Silikon bercelah **taklangsung**: transisi menuntut foton *dan* fonon sekaligus, sehingga peluangnya kecil dan  $\alpha$  tumbuh perlahan di atas  $E_g$ . GaAs bercelah **langsung**: cukup foton saja, sehingga  $\alpha$  melonjak tajam.

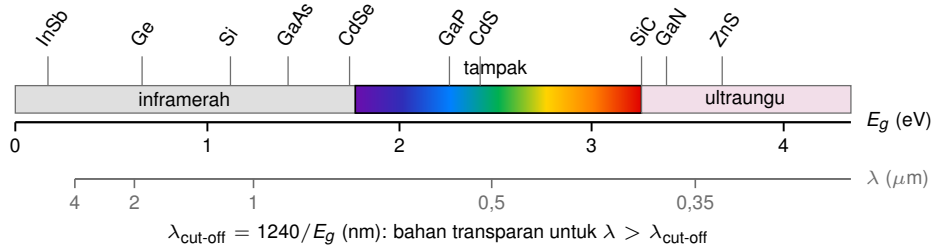
### Kunci — bagian (c)

Sel surya GaAs cukup beberapa mikrometer (lapisan tipis); sel silikon menuntut wafer puluhan sampai ratusan mikrometer, ditambah *texturing* permukaan untuk memperpanjang lintasan cahaya — langsung terasa pada pemakaian bahan dan bobot modul.

### Jebakan lazim

Memakai  $\ln(0,9)$  alih-alih  $\ln(0,1)$ . Yang diminta adalah 90% *terserap*, jadi yang tersisa diteruskan adalah 10%.

# Celah Pita Semikonduktor dan Spektrum Optik



Celah pita beberapa semikonduktor umum relatif terhadap spektrum optik. Bahan hanya menyerap foton dengan  $h\nu \geq E_g$ .

Sumber: Nilai  $E_g$  suhu ruang dikutip dari tabel sifat semikonduktor baku; letak setiap bahan pada sumbu dihitung dari nilai itu, dan skala panjang gelombang dihitung dari  $\lambda = 1240 / E_g$ .

### Latihan 10 (C3)

Germanium dan silikon memiliki celah pita berturut-turut 0,67 eV dan 1,1 eV.

1. Berapakah **panjang gelombang terpanjang** yang masih dapat diserap masing-masing bahan?
2. Apakah keduanya transparan terhadap cahaya tampak?
3. Kamera termal bekerja pada 3 sampai 5  $\mu\text{m}$ . Konsistenkah pemakaian silikon sebagai bahan lensanya? Tunjukkan dengan angka.

### Catatan konsep

Celah pita menentukan energi foton *minimum* yang dapat diserap, sehingga yang dibatasi adalah panjang gelombang *maksimum* (panjang gelombang *cut-off*).

## Pembahasan Latihan 10 — Batas Serapan Ge dan Si

---

(a)  $\lambda_{\max} = hc/E_g = 1240/E_g$ :

$$\text{Ge} : \frac{1240}{0,67} = 1851 \text{ nm} \approx 1,85 \mu\text{m}$$

$$\text{Si} : \frac{1240}{1,1} = 1127 \text{ nm} \approx 1,13 \mu\text{m}$$

## Pembahasan Latihan 10 — Batas Serapan Ge dan Si

---

(a)  $\lambda_{\max} = hc/E_g = 1240/E_g$ :

$$\text{Ge} : \frac{1240}{0,67} = 1851 \text{ nm} \approx 1,85 \mu\text{m}$$

$$\text{Si} : \frac{1240}{1,1} = 1127 \text{ nm} \approx 1,13 \mu\text{m}$$

(b) Tidak. Cahaya tampak berenergi 1,65 sampai 3,26 eV, seluruhnya di *atas* kedua celah pita, jadi terserap habis — Si dan Ge tampak kelabu mengkilap, bukan bening.

## Pembahasan Latihan 10 — Batas Serapan Ge dan Si

---

(a)  $\lambda_{\max} = hc/E_g = 1240/E_g$ :

$$\text{Ge} : \frac{1240}{0,67} = 1851 \text{ nm} \approx 1,85 \mu\text{m}$$

$$\text{Si} : \frac{1240}{1,1} = 1127 \text{ nm} \approx 1,13 \mu\text{m}$$

(b) Tidak. Cahaya tampak berenergi 1,65 sampai 3,26 eV, seluruhnya di *atas* kedua celah pita, jadi terserap habis — Si dan Ge tampak kelabu mengkilap, bukan bening.

(c) Pada 3 sampai 5  $\mu\text{m}$ :

$$E = \frac{1240}{3000} \text{ sampai } \frac{1240}{5000} = 0,41 \text{ sampai } 0,25 \text{ eV}$$

Seluruhnya *di bawah* 1,12 eV, jadi tidak terserap: silikon memang transparan di sana dan sah dipakai sebagai lensa termal.

## Pembahasan Latihan 10 — Batas Serapan Ge dan Si

(a)  $\lambda_{\max} = hc/E_g = 1240/E_g$ :

$$\text{Ge} : \frac{1240}{0,67} = 1851 \text{ nm} \approx 1,85 \mu\text{m}$$

$$\text{Si} : \frac{1240}{1,1} = 1127 \text{ nm} \approx 1,13 \mu\text{m}$$

(b) Tidak. Cahaya tampak berenergi 1,65 sampai 3,26 eV, seluruhnya di *atas* kedua celah pita, jadi terserap habis — Si dan Ge tampak kelabu mengkilap, bukan bening.

(c) Pada 3 sampai 5  $\mu\text{m}$ :

$$E = \frac{1240}{3000} \text{ sampai } \frac{1240}{5000} = 0,41 \text{ sampai } 0,25 \text{ eV}$$

Seluruhnya *di bawah* 1,12 eV, jadi tidak terserap: silikon memang transparan di sana dan sah dipakai sebagai lensa termal.

### Kunci

Satu bahan yang sama bisa *opaque* bagi mata dan *bening* bagi kamera inframerah. Selalu tanyakan: transparan pada panjang gelombang berapa?

## Pembahasan Latihan 10 — Batas Serapan Ge dan Si

(a)  $\lambda_{\max} = hc/E_g = 1240/E_g$ :

$$\text{Ge} : \frac{1240}{0,67} = 1851 \text{ nm} \approx 1,85 \mu\text{m}$$

$$\text{Si} : \frac{1240}{1,1} = 1127 \text{ nm} \approx 1,13 \mu\text{m}$$

(b) Tidak. Cahaya tampak berenergi 1,65 sampai 3,26 eV, seluruhnya di *atas* kedua celah pita, jadi terserap habis — Si dan Ge tampak kelabu mengkilap, bukan bening.

Perhatikan bahwa jawaban (c) konsisten dengan Latihan 1: foton 1550 nm (0,80 eV) juga lolos dari silikon.

(c) Pada 3 sampai 5  $\mu\text{m}$ :

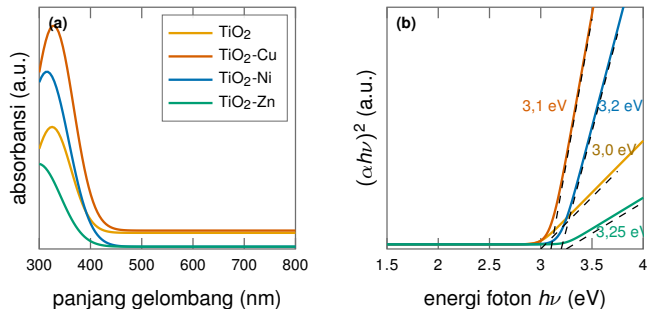
$$E = \frac{1240}{3000} \text{ sampai } \frac{1240}{5000} = 0,41 \text{ sampai } 0,25 \text{ eV}$$

Seluruhnya *di bawah* 1,12 eV, jadi tidak terserap: silikon memang transparan di sana dan sah dipakai sebagai lensa termal.

### Kunci

Satu bahan yang sama bisa *opaque* bagi mata dan *bening* bagi kamera inframerah. Selalu tanyakan: transparan pada panjang gelombang berapa?

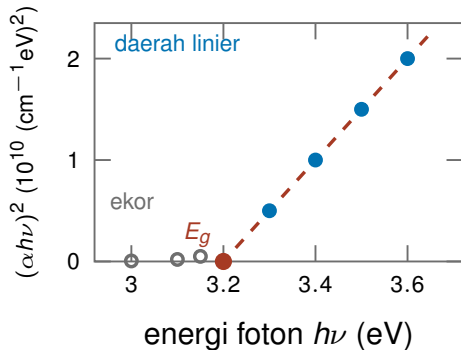
# Menentukan $E_g$ dari Data Optik — Contoh Penelitian



- (a) Spektrum absorpsi UV-Vis: tepi serapan bergeser saat  $\text{TiO}_2$  didoping Cu, Ni, atau Zn.
- (b) Plot Tauc  $(\alpha h\nu)^2$  terhadap  $h\nu$ : perpotongan garis lurus dengan sumbu datar memberi  $E_g$ .
- Inilah cara baku mengukur celah pita dari data optik — keterampilan yang diuji pada CPMK-7.2.

Sumber: Digambar ulang dari M. A. Al Qadri, W. S. Sipahutar, N. I. Khamidy, I. S. Saputra, E. Widiyanto, W. Astuti, E. Nurfani, *J. Electron. Mater.* (2024), doi:10.1007/s11664-024-11386-1, Gbr. 5. Nilai  $E_g$  dari teks paper; bentuk kurva disederhanakan.

# Plot Tauc, Langkah demi Langkah



Kurva dihitung dari: titik biru dibangkitkan dari  $(\alpha h\nu)^2 = C (h\nu - E_g)$  dengan  $C = 5,0 \times 10^{10} (1/\text{cm eV})^2/\text{eV}$  dan  $E_g = 3,20$  eV — contoh yang sengaja dibuat agar hasil ekstrapolasinya dapat diperiksa sendiri, bukan data pengukuran.

## Lima langkah

1. Ukur  $T(\lambda)$  dan tebal lapisan  $x$ .
2. Hitung  $\alpha = \frac{1}{x} \ln \frac{(1-R)^2}{T}$ .
3. Ubah  $\lambda \rightarrow h\nu = 1240/\lambda$ .
4. Plot  $(\alpha h\nu)^{1/r}$  terhadap  $h\nu$ .
5. Tarik garis pada daerah *linier*, perpotongannya dengan sumbu datar adalah  $E_g$ .

Eksponen  $r$  menyatakan jenis transisi:  $r = \frac{1}{2}$  (pangkat 2) untuk celah **langsung**,  $r = 2$  (pangkat  $\frac{1}{2}$ ) untuk celah **taklangsung**.

## Latihan 11 — Menentukan $E_g$ dari Data Tauc

### Latihan 11 (C4 — menganalisis)

Data olahan sebuah lapisan tipis oksida:

1. Tentukan  $E_g$  dengan ekstrapolasi linier.
2. Jenis transisi apa yang diasumsikan oleh pemakaian pangkat 2 pada sumbu tegak?
3. Bila ternyata bahannya bercelah taklangsung, besaran apa yang seharusnya diplot pada sumbu tegak?
4. Mengapa titik pada 3,10 eV tidak boleh diikuti ke dalam garis?

| $h\nu$ (eV) | $(\alpha h\nu)^2$ $((\text{cm}^{-1}\text{eV})^2)$ |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 3,10        | $2,0 \times 10^8$                                 |
| 3,30        | $5,0 \times 10^9$                                 |
| 3,40        | $1,0 \times 10^{10}$                              |
| 3,50        | $1,5 \times 10^{10}$                              |
| 3,60        | $2,0 \times 10^{10}$                              |

Petunjuk: cukup dua titik dari daerah linier untuk mendapatkan kemiringan, lalu cari perpotongan dengan sumbu datar.

## Pembahasan Latihan 11 — Ekstrapolasi Tauc

---

(a) Kemiringan dari dua titik linier:

$$m = \frac{2,0 \times 10^{10} - 1,0 \times 10^{10}}{3,60 - 3,40} = 5,0 \times 10^{10} \text{ 1/eV}$$

Perpotongan, dari titik  $(3,40; 1,0 \times 10^{10})$ :

$$E_g = 3,40 - \frac{1,0 \times 10^{10}}{5,0 \times 10^{10}} = 3,20 \text{ eV}$$

## Pembahasan Latihan 11 — Ekstrapolasi Tauc

---

(a) Kemiringan dari dua titik linier:

$$m = \frac{2,0 \times 10^{10} - 1,0 \times 10^{10}}{3,60 - 3,40} = 5,0 \times 10^{10} \text{ 1/eV}$$

Perpotongan, dari titik  $(3,40; 1,0 \times 10^{10})$ :

$$E_g = 3,40 - \frac{1,0 \times 10^{10}}{5,0 \times 10^{10}} = 3,20 \text{ eV}$$

(b) Pangkat 2 berarti  $r = \frac{1}{2}$ : transisi **langsung diizinkan**.

## Pembahasan Latihan 11 — Ekstrapolasi Tauc

---

(a) Kemiringan dari dua titik linier:

$$m = \frac{2,0 \times 10^{10} - 1,0 \times 10^{10}}{3,60 - 3,40} = 5,0 \times 10^{10} \text{ 1/eV}$$

Perpotongan, dari titik  $(3,40; 1,0 \times 10^{10})$ :

$$E_g = 3,40 - \frac{1,0 \times 10^{10}}{5,0 \times 10^{10}} = 3,20 \text{ eV}$$

(b) Pangkat 2 berarti  $r = \frac{1}{2}$ : transisi **langsung diizinkan**.

(c) Untuk celah taklangsung yang diplot adalah  $(\alpha h\nu)^{1/2}$ . Memakai pangkat yang salah tetap menghasilkan garis yang “kelihatan lurus”, tetapi  $E_g$ -nya meleset.

## Pembahasan Latihan 11 — Ekstrapolasi Tauc

---

(a) Kemiringan dari dua titik linier:

$$m = \frac{2,0 \times 10^{10} - 1,0 \times 10^{10}}{3,60 - 3,40} = 5,0 \times 10^{10} \text{ 1/eV}$$

Perpotongan, dari titik  $(3,40; 1,0 \times 10^{10})$ :

$$E_g = 3,40 - \frac{1,0 \times 10^{10}}{5,0 \times 10^{10}} = 3,20 \text{ eV}$$

(b) Pangkat 2 berarti  $r = \frac{1}{2}$ : transisi **langsung** diizinkan.

(c) Untuk celah taklangsung yang diplot adalah  $(\alpha h\nu)^{1/2}$ . Memakai pangkat yang salah tetap menghasilkan garis yang “kelihatan lurus”, tetapi  $E_g$ -nya meleset.

(d) Titik 3,10 eV berada di *ekor* di bawah tepi serapan (ekor Urbach) yang berasal dari keadaan cacat; bagiannya eksponensial, bukan lurus.

## Pembahasan Latihan 11 — Ekstrapolasi Tauc

(a) Kemiringan dari dua titik linier:

$$m = \frac{2,0 \times 10^{10} - 1,0 \times 10^{10}}{3,60 - 3,40} = 5,0 \times 10^{10} \text{ 1/eV}$$

Perpotongan, dari titik  $(3,40; 1,0 \times 10^{10})$ :

$$E_g = 3,40 - \frac{1,0 \times 10^{10}}{5,0 \times 10^{10}} = 3,20 \text{ eV}$$

(b) Pangkat 2 berarti  $r = \frac{1}{2}$ : transisi **langsung diizinkan**.

(c) Untuk celah taklangsung yang diplot adalah  $(\alpha h\nu)^{1/2}$ . Memakai pangkat yang salah tetap menghasilkan garis yang “kelihatan lurus”, tetapi  $E_g$ -nya meleset.

(d) Titik 3,10 eV berada di *ekor* di bawah tepi serapan (ekor Urbach) yang berasal dari keadaan cacat; bagiannya eksponensial, bukan lurus.

### Kunci

$E_g = 3,20 \text{ eV}$ , transisi langsung diizinkan — persis nilai yang lazim dilaporkan untuk  $\text{TiO}_2$  fase anatase.

## Pembahasan Latihan 11 — Ekstrapolasi Tauc

(a) Kemiringan dari dua titik linier:

$$m = \frac{2,0 \times 10^{10} - 1,0 \times 10^{10}}{3,60 - 3,40} = 5,0 \times 10^{10} \text{ 1/eV}$$

Perpotongan, dari titik  $(3,40; 1,0 \times 10^{10})$ :

$$E_g = 3,40 - \frac{1,0 \times 10^{10}}{5,0 \times 10^{10}} = 3,20 \text{ eV}$$

(b) Pangkat 2 berarti  $r = \frac{1}{2}$ : transisi **langsung diizinkan**.

(c) Untuk celah taklangsung yang diplot adalah  $(\alpha h\nu)^{1/2}$ . Memakai pangkat yang salah tetap menghasilkan garis yang “kelihatan lurus”, tetapi  $E_g$ -nya meleset.

(d) Titik 3,10 eV berada di *ekor* di bawah tepi serapan (ekor Urbach) yang berasal dari keadaan cacat; bagiannya eksponensial, bukan lurus.

### Kunci

$E_g = 3,20 \text{ eV}$ , transisi langsung diizinkan — persis nilai yang lazim dilaporkan untuk  $\text{TiO}_2$  fase anatas.

### Jebakan lazim

Menarik garis melalui *semua* titik, termasuk ekor: hasilnya  $E_g$  terlalu kecil. Pakai hanya bagian yang benar-benar lurus, dan laporkan berapa titik yang dipakai.

# Warna Bahan Nonlogam

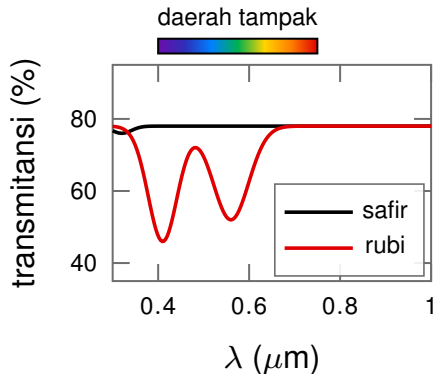
- Warna ditentukan oleh distribusi panjang gelombang cahaya yang **diteruskan** dan yang **dipancarkan ulang** melalui transisi elektron.

## Contoh 1 — CdS

$E_g = 2,4 \text{ eV}$ . Menyerap cahaya tampak berenergi tinggi (biru, ungu); warna yang tampak berasal dari cahaya merah/jingga/kuning yang diteruskan.

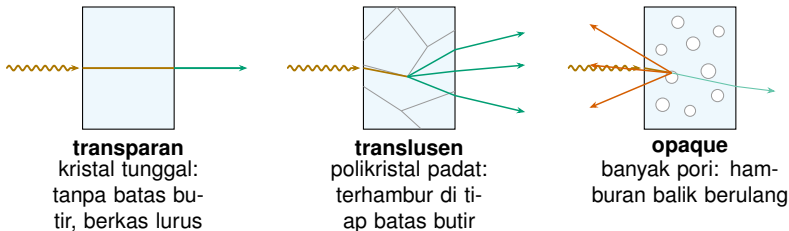
## Contoh 2 — rubi

Rubi = safir ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $E_g > 3,1 \text{ eV}$ , transparan tak berwarna) + 0,5–2 %at  $\text{Cr}_2\text{O}_3$ . Aras pengotor  $\text{Cr}^{3+}$  menyerap cahaya biru dan hijau/kuning, sehingga cahaya merah diteruskan — rubi tampak merah tua.



Kurva serapan rubi adalah ilustrasi bentuk — posisi kedua pita serapan benar, tetapi tinggi dan lebarnya tidak berskala.

# Transparan, Translusen, atau Opaque — Peran Hamburan



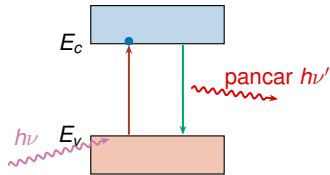
## Poin pentingnya

Ketiga lempeng di atas boleh saja **berkomposisi kimia sama** ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) dan ber- $E_g$  sama. Yang membedakan penampilannya adalah **mikrostruktur**, bukan struktur pita.

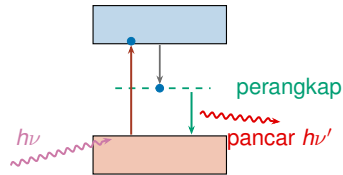
- Sumber hamburan: batas butir, pori, fasa kedua, pengotor kasar.
- Paling kuat bila ukuran penghambur sebanding dengan  $\lambda$ .
- Keramik transparan menuntut kerapatan mendekati teoretis dan butir jauh lebih halus daripada  $\lambda$ .

Berkas digambar sebagai garis untuk memperlihatkan arah rambatnya saja; jumlah dan sudut hamburannya tidak berskala.

# Luminesensi: Fluoresensi dan Fosforesensi



**(a) Fluoresensi**  
rekombinasi langsung;  
padam  $< 1$  ns



**(b) Fosforesensi**  
lewat aras perangkap;  
tertunda detik–jam

## Definisi

**Luminesensi:** pemancaran kembali energi yang telah diserap, dalam bentuk cahaya tampak. Yang membedakan kedua jenisnya hanyalah **lama tundanya**.

Sumbu tegak adalah energi dan tidak berskala; aras perangkap digambar di tengah celah hanya untuk kejelasan.

Foton yang dipancarkan selalu berenergi *lebih kecil* daripada yang diserap — selisihnya menjadi fonon (*pergeseran Stokes*). Pemanfaatannya: lampu neon, layar, penanda darurat, dan fosfor kuning pada LED putih — dibahas lebih dalam Minggu ke-6.

## Latihan 12 — Ketebalan untuk Transmittansi Tertentu

### Latihan 12 (C4)

Transmittansi suatu bahan transparan setebal 20 mm terhadap cahaya datang tegak lurus adalah 0,85. Jika indeks biasnya 1,6, hitunglah ketebalan bahan yang menghasilkan transmittansi 0,75. **Seluruh rugi refleksi harus diperhitungkan.**

Petunjuk: gunakan  $T = (1 - R)^2 \exp(-\beta x)$  dengan  $R = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^2$ . Cari  $\beta$  dari keadaan pertama, lalu terapkan ke keadaan kedua.

ruang kerja

## Pembahasan Latihan 12 — Ketebalan untuk $T = 0,75$

---

### 1. Rugi refleksi dua permukaan

$$R = \left( \frac{0,6}{2,6} \right)^2 = 0,0533, \quad (1 - R)^2 = 0,8963$$

## Pembahasan Latihan 12 — Ketebalan untuk $T = 0,75$

---

### 1. Rugi refleksi dua permukaan

$$R = \left(\frac{0,6}{2,6}\right)^2 = 0,0533, \quad (1 - R)^2 = 0,8963$$

### 2. Cari $\beta$ dari keadaan pertama

$$e^{-20\beta} = \frac{0,85}{0,8963} = 0,9483$$

$$\beta = \frac{-\ln 0,9483}{20} = 2,654 \times 10^{-3}/\text{mm}$$

## Pembahasan Latihan 12 — Ketebalan untuk $T = 0,75$

---

### 1. Rugi refleksi dua permukaan

$$R = \left(\frac{0,6}{2,6}\right)^2 = 0,0533, \quad (1 - R)^2 = 0,8963$$

### 2. Cari $\beta$ dari keadaan pertama

$$e^{-20\beta} = \frac{0,85}{0,8963} = 0,9483$$

$$\beta = \frac{-\ln 0,9483}{20} = 2,654 \times 10^{-3} / \text{mm}$$

### 3. Terapkan ke keadaan kedua

$$e^{-\beta x_2} = \frac{0,75}{0,8963} = 0,8367$$

$$x_2 = \frac{-\ln 0,8367}{2,654 \times 10^{-3}} = 67,2 \text{ mm}$$

## Pembahasan Latihan 12 — Ketebalan untuk $T = 0,75$

### 1. Rugi refleksi dua permukaan

$$R = \left(\frac{0,6}{2,6}\right)^2 = 0,0533, \quad (1 - R)^2 = 0,8963$$

### 2. Cari $\beta$ dari keadaan pertama

$$e^{-20\beta} = \frac{0,85}{0,8963} = 0,9483$$

$$\beta = \frac{-\ln 0,9483}{20} = 2,654 \times 10^{-3}/\text{mm}$$

### 3. Terapkan ke keadaan kedua

$$e^{-\beta x_2} = \frac{0,75}{0,8963} = 0,8367$$

$$x_2 = \frac{-\ln 0,8367}{2,654 \times 10^{-3}} = 67,2 \text{ mm}$$

### Kunci

$x_2 \approx 67 \text{ mm}$  — lebih dari tiga kali tebal semula, padahal transmitansinya hanya turun 0,10.

## Pembahasan Latihan 12 — Ketebalan untuk $T = 0,75$

### 1. Rugi refleksi dua permukaan

$$R = \left(\frac{0,6}{2,6}\right)^2 = 0,0533, \quad (1 - R)^2 = 0,8963$$

### 2. Cari $\beta$ dari keadaan pertama

$$e^{-20\beta} = \frac{0,85}{0,8963} = 0,9483$$

$$\beta = \frac{-\ln 0,9483}{20} = 2,654 \times 10^{-3} / \text{mm}$$

### 3. Terapkan ke keadaan kedua

$$e^{-\beta x_2} = \frac{0,75}{0,8963} = 0,8367$$

$$x_2 = \frac{-\ln 0,8367}{2,654 \times 10^{-3}} = 67,2 \text{ mm}$$

### Kunci

$x_2 \approx 67 \text{ mm}$  — lebih dari tiga kali tebal semula, padahal transmitansinya hanya turun 0,10.

### Jebakan lazim

Menganggap rugi refleksi bertambah bersama ketebalan. Tidak: refleksi terjadi *hanya* di dua permukaan, jadi  $(1 - R)^2$  sama untuk kedua keadaan dan boleh dibagi habis. Jebakan kedua: langsung memakai  $0,75 = 0,85 e^{-\beta \Delta x}$  tanpa membersihkan rugi refleksi dahulu.

### Latihan 13 (C2–C4)

1. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara foton dan fonon.
2. Jelaskan perbedaan radiasi elektromagnetik dari perspektif klasik dan mekanika kuantum.
3. Sebutkan dan jelaskan dua konsekuensi polarisasi elektronik.
4. Mengapa logam bersifat *opaque* terhadap cahaya tampak?
5. Dapatkah suatu bahan memiliki indeks bias kurang dari satu? Mengapa?
6.  $\text{Al}_2\text{O}_3$  dapat berupa safir yang bening, keramik putih susu, atau keramik translusen. Komposisinya sama — apa yang berbeda?
7. Mengapa silikon praktis tidak dapat dijadikan LED, sedangkan GaAs bisa?
8. Apa beda fluoresensi dan fosforesensi, dan apa yang menyebabkannya?
9. Mengapa lapisan anti-refleksi hanya optimal pada satu panjang gelombang?

## Pembahasan Latihan 13 — Butir 1 sampai 5

---

**1. Foton dan fonon.** Keduanya kuantum energi bermomentum dan mengikuti statistik Bose–Einstein. Foton: kuantum gelombang elektromagnetik, merambat di hampa dengan laju  $c$ . Fonon: kuantum getaran kisi, hanya ada dalam medium, laju bunyi. Pada energi sebanding, **fonon bermomentum jauh lebih besar** — itulah sebabnya ia dibutuhkan pada transisi celah taklangsung.

## Pembahasan Latihan 13 — Butir 1 sampai 5

---

**1. Foton dan fonon.** Keduanya kuantum energi bermomentum dan mengikuti statistik Bose–Einstein. Foton: kuantum gelombang elektromagnetik, merambat di hampa dengan laju  $c$ . Fonon: kuantum getaran kisi, hanya ada dalam medium, laju bunyi. Pada energi sebanding, **fonon bermomentum jauh lebih besar** — itulah sebabnya ia dibutuhkan pada transisi celah taklangsung.

**2. Klasik versus kuantum.** Klasik: gelombang dengan  $\vec{E} \perp \vec{B}$  yang berosilasi sinusoidal. Kuantum: paket energi diskret (foton) dengan  $E = h\nu$ .

## Pembahasan Latihan 13 — Butir 1 sampai 5

---

**1. Foton dan fonon.** Keduanya kuantum energi bermomentum dan mengikuti statistik Bose–Einstein. Foton: kuantum gelombang elektromagnetik, merambat di hampa dengan laju  $c$ . Fonon: kuantum getaran kisi, hanya ada dalam medium, laju bunyi. Pada energi sebanding, **fonon bermomentum jauh lebih besar** — itulah sebabnya ia dibutuhkan pada transisi celah taklangsung.

**2. Klasik versus kuantum.** Klasik: gelombang dengan  $\vec{E} \perp \vec{B}$  yang berosilasi sinusoidal. Kuantum: paket energi diskret (foton) dengan  $E = h\nu$ .

**3. Dua konsekuensi polarisasi elektronik.** (i) Sebagian energi radiasi diserap; (ii) laju cahaya dalam medium berkurang, dan inilah yang menimbulkan pembiasan.

## Pembahasan Latihan 13 — Butir 1 sampai 5

---

**1. Foton dan fonon.** Keduanya kuantum energi bermomentum dan mengikuti statistik Bose–Einstein. Foton: kuantum gelombang elektromagnetik, merambat di hampa dengan laju  $c$ . Fonon: kuantum getaran kisi, hanya ada dalam medium, laju bunyi. Pada energi sebanding, **fonon bermomentum jauh lebih besar** — itulah sebabnya ia dibutuhkan pada transisi celah taklangsung.

**2. Klasik versus kuantum.** Klasik: gelombang dengan  $\vec{E} \perp \vec{B}$  yang berosilasi sinusoidal. Kuantum: paket energi diskret (foton) dengan  $E = h\nu$ .

**3. Dua konsekuensi polarisasi elektronik.** (i) Sebagian energi radiasi diserap; (ii) laju cahaya dalam medium berkurang, dan inilah yang menimbulkan pembiasan.

**4. Mengapa logam *opaque*.** Pita valensinya terisi sebagian, sehingga selalu tersedia keadaan kosong berdekatan tanpa celah. Hampir semua foton tampak dapat diserap oleh transisi elektron, bahkan dalam lapisan setipis kurang dari  $0,1\ \mu\text{m}$ .

## Pembahasan Latihan 13 — Butir 1 sampai 5

**1. Foton dan fonon.** Keduanya kuantum energi bermomentum dan mengikuti statistik Bose–Einstein. Foton: kuantum gelombang elektromagnetik, merambat di hampa dengan laju  $c$ . Fonon: kuantum getaran kisi, hanya ada dalam medium, laju bunyi. Pada energi sebanding, **fonon bermomentum jauh lebih besar** — itulah sebabnya ia dibutuhkan pada transisi celah taklangsung.

**2. Klasik versus kuantum.** Klasik: gelombang dengan  $\vec{E} \perp \vec{B}$  yang berosilasi sinusoidal. Kuantum: paket energi diskret (foton) dengan  $E = h\nu$ .

**3. Dua konsekuensi polarisasi elektronik.** (i) Sebagian energi radiasi diserap; (ii) laju cahaya dalam medium berkurang, dan inilah yang menimbulkan pembiasan.

**4. Mengapa logam *opaque*.** Pita valensinya terisi sebagian, sehingga selalu tersedia keadaan kosong berdekatan tanpa celah. Hampir semua foton tampak dapat diserap oleh transisi elektron, bahkan dalam lapisan setipis kurang dari  $0,1 \mu\text{m}$ .

### 5. Dapatkah $n < 1$ ?

**Bisa.**  $n = c/v$  dengan  $v$  laju fase, dan laju fase boleh melampaui  $c$  pada dispersi anomali (mis. sinar-X). Yang tidak boleh melampaui  $c$  adalah laju grup — laju perambatan energi dan informasi — sehingga relativitas tetap terpenuhi.

### 6. $\text{Al}_2\text{O}_3$ bening, translusen, atau putih susu.

Komposisi kimia dan celah pitanya sama; yang berbeda adalah **mikrostruktur**. Kristal tunggal (safir) tanpa batas butir dan pori  $\Rightarrow$  bening. Keramik polikristal padat menghamburkan berkas di tiap batas butir  $\Rightarrow$  translusen. Keramik berpori menghamburkan berulang kali  $\Rightarrow$  putih susu.

### 6. $\text{Al}_2\text{O}_3$ bening, translusen, atau putih susu.

Komposisi kimia dan celah pitanya sama; yang berbeda adalah **mikrostruktur**. Kristal tunggal (safir) tanpa batas butir dan pori  $\Rightarrow$  bening. Keramik polikristal padat menghamburkan berkas di tiap batas butir  $\Rightarrow$  translusen. Keramik berpori menghamburkan berulang kali  $\Rightarrow$  putih susu.

7. **Mengapa Si sulit dijadikan LED.** Silikon bercelah **taklangsung**: rekombinasi yang memancarkan foton harus disertai fonon demi kekekalan momentum, sehingga peluangnya sangat kecil dan elektron lebih dahulu kehilangan energinya sebagai panas. GaAs bercelah langsung, sehingga rekombinasi radiatif dominan.

### 6. $\text{Al}_2\text{O}_3$ bening, translusen, atau putih susu.

Komposisi kimia dan celah pitanya sama; yang berbeda adalah **mikrostruktur**. Kristal tunggal (safir) tanpa batas butir dan pori  $\Rightarrow$  bening. Keramik polikristal padat menghamburkan berkas di tiap batas butir  $\Rightarrow$  translusen. Keramik berpori menghamburkan berulang kali  $\Rightarrow$  putih susu.

**7. Mengapa Si sulit dijadikan LED.** Silikon bercelah **taklangsung**: rekombinasi yang memancarkan foton harus disertai fonon demi kekekalan momentum, sehingga peluangnya sangat kecil dan elektron lebih dahulu kehilangan energinya sebagai panas. GaAs bercelah langsung, sehingga rekombinasi radiatif dominan.

**8. Fluoresensi versus fosforesensi.** Bedanya hanya **lama tunda**. Fluoresensi: elektron langsung turun, pancaran padam kurang dari 1 ns. Fosforesensi: elektron singgah dahulu di aras perangkap, pancarannya tertunda detik sampai jam. Pada keduanya foton yang dipancarkan berenergi lebih rendah daripada yang diserap (pergeseran Stokes).

### 6. $\text{Al}_2\text{O}_3$ bening, translusen, atau putih susu.

Komposisi kimia dan celah pitanya sama; yang berbeda adalah **mikrostruktur**. Kristal tunggal (safir) tanpa batas butir dan pori  $\Rightarrow$  bening. Keramik polikristal padat menghamburkan berkas di tiap batas butir  $\Rightarrow$  translusen. Keramik berpori menghamburkan berulang kali  $\Rightarrow$  putih susu.

**7. Mengapa Si sulit dijadikan LED.** Silikon bercelah **taklangsung**: rekombinasi yang memancarkan foton harus disertai fonon demi kekekalan momentum, sehingga peluangnya sangat kecil dan elektron lebih dahulu kehilangan energinya sebagai panas. GaAs bercelah langsung, sehingga rekombinasi radiatif dominan.

**8. Fluoresensi versus fosforesensi.** Bedanya hanya **lama tunda**. Fluoresensi: elektron langsung turun, pancaran padam kurang dari 1 ns. Fosforesensi: elektron singgah dahulu di aras perangkap, pancarannya tertunda detik sampai jam. Pada keduanya foton yang dipancarkan berenergi lebih rendah daripada yang diserap (pergeseran Stokes).

### 9. Lapisan AR satu warna

Syarat peniadaannya  $2n_f t = \lambda_0/2$ , dan tebal  $t$  hanya bisa ditetapkan untuk *satu*  $\lambda_0$ . Pada panjang gelombang lain beda fasenya tidak lagi tepat  $180^\circ$ . Karena  $\lambda_0$  lazim dipilih di tengah spektrum tampak, sisa pantulan justru terkuat di ujung biru dan merah — itulah sebab lensa berlapis tampak keunguan.

## Peta Latihan dan Tindak Lanjut

| No    | Topik                                                      | Bloom | Skor | Kapan    |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|------|----------|
| 1     | Energi foton & pilihan detektor                            | C3    | 6    | di kelas |
| 2     | Transmitansi $\rightarrow$ absorbansi $\rightarrow \alpha$ | C3/C4 | 12   | di kelas |
| 3     | Warna emas dan perak                                       | C4    | 8    | di kelas |
| 4     | Reflektansi kurang dari 6%                                 | C4    | 8    | mandiri  |
| 5     | Rancangan lapisan anti-refleksi                            | C6    | 12   | di kelas |
| 6     | Sudut kritis intan                                         | C3    | 6    | di kelas |
| 7     | Serat optik: NA dan $\theta_{\max}$                        | C3/C4 | 10   | mandiri  |
| 8     | Koefisien absorpsi kaca                                    | C3    | 6    | di kelas |
| 9     | Tebal lapisan penyerap Si vs GaAs                          | C4    | 10   | mandiri  |
| 10    | Batas serapan Ge dan Si                                    | C3    | 8    | di kelas |
| 11    | Penentuan $E_g$ dari data Tauc                             | C4    | 12   | di kelas |
| 12    | Ketebalan untuk $T = 0,75$                                 | C4    | 8    | mandiri  |
| 13    | Pertanyaan konseptual (9 butir)                            | C2–C4 | 4    | mandiri  |
| Total |                                                            |       | 110  |          |

Seluruh butir berkunci lengkap; pembahasannya dibagikan dosen setelah latihan dikerjakan. Latihan 2, 9, dan 11 paling dekat dengan indikator penilaian UTS: *ketepatan interpretasi kurva absorbansi dan transmisi*.

## Menjawab Pertanyaan Penuntun

### Mengapa kaca bening, silikon hitam, dan emas mengkilap?

#### Kaca

$E_g > 3,3 \text{ eV}$ . Tidak ada keadaan kosong yang terjangkau foton tampak (1,65–3,26 eV), jadi cahaya lewat tanpa terserap. Yang hilang hanya  $R \approx 4\%$  di tiap permukaan.

#### Silikon

$E_g = 1,12 \text{ eV}$ , di *bawah* jendela tampak. Semua foton tampak terserap. Karena celahnya taklangsung, energinya berakhir sebagai panas — bukan cahaya — sehingga permukaannya tampak kelabu gelap.

#### Emas

Tidak ada celah pita sama sekali: keadaan kosong selalu tersedia. Foton terserap dalam lapisan kurang dari  $0,1 \mu\text{m}$ , lalu *dipancarkan kembali* pada  $\lambda$  yang sama — itulah kilauanya.

Jadi satu pertanyaan saja yang perlu diajukan pada setiap bahan: **adakah keadaan elektron kosong yang berjarak sebesar energi foton datang?** Tidak ada  $\rightarrow$  transparan; ada dan tersebar rapat  $\rightarrow$  mengkilap; ada tetapi transisinya berakhir jadi panas  $\rightarrow$  gelap.

- Energi foton  $E(\text{eV}) = 1240/\lambda(\text{nm})$  menentukan interaksinya dengan bahan.
- $T + A + R = 1$ . Bedakan *absorptansi* dari *absorbansi*  $A = -\log_{10} T$ ; yang dibandingkan antar bahan adalah  $\alpha$ , bukan  $A$ , dan rugi refleksi harus dibersihkan lebih dahulu.
- Logam *opaque* karena pita valensi terisi sebagian; warnanya ditentukan oleh letak ambang transisi antarpita.
- Nonlogam:  $n = c/v$  (bergantung  $\lambda$ ),  $R = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^2$ ,  $\theta_c = \arcsin(n_2/n_1)$ ,  $\text{NA} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$ .
- Lapisan anti-refleksi:  $n_f = \sqrt{n_0 n_s}$ ,  $t = \lambda_0/(4n_f) \rightarrow 34\%$  menjadi 0,25% pada sel surya silikon.
- Beer–Lambert menentukan peluruhan;  $E_g$  menentukan *batas* serapan, celah langsung/taklangsung menentukan *kecuraman* tepinya.
- Plot Tauc mengubah data  $T(\lambda)$  menjadi nilai  $E_g$  — inti keterampilan CPMK-7.2.
- Struktur pita menjelaskan **warna**; mikrostruktur menjelaskan **translusensi**.

## Pertemuan berikutnya

Minggu ke-5 — **Aplikasi Material Elektronik.**

---

# Terima kasih

Pertanyaan dan diskusi dipersilakan.

